

FWL Teoremet

Note til holdundervisning i Økonometri I (F26)

Casper Moes

juni 2026

1 FWL Teoremet

1.1 Statement

Definer $P_W \equiv W(W'W)^{-1}W'$ og $M_W \equiv I_n - P_W$. OLS estimatet for $\tilde{\beta}$ i regressionen

$$y = X\beta + W\gamma + u \quad (1)$$

er algebraisk ækvivalent med OLS estimatet $\hat{\beta}$ i regressionen

$$M_W y = M_W X\beta + v \quad (2)$$

1.2 Bevis

Først viser vi udtrykker for OLS estimatet for β i (1):

$$\arg \min_{\beta, \gamma} S(\beta, \gamma),$$

hvor $S(\beta, \gamma) \equiv (y - X\beta - W\gamma)'(y - X\beta - W\gamma)$. FOC mht. γ giver

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial \gamma} &= \frac{\partial}{\partial \gamma} \left(\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{\beta}_1 x_{1i} - \dots - \hat{\beta}_k x_{ki} - \hat{\gamma}_1 w_{1i} - \dots - \hat{\gamma}_g w_{gi})^2 \right) = \frac{\partial}{\partial \gamma} \left(\sum_{i=1}^N \hat{u}^2 \right) \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^N -2\hat{u}_i w_{1i} \\ \sum_{i=1}^N -2\hat{u}_i w_{2i} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^N -2\hat{u}_i w_{gi} \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} \hat{u} \cdot w_1 \\ \hat{u} \cdot w_2 \\ \vdots \\ \hat{u} \cdot w_g \end{bmatrix} = -2 \underbrace{\begin{bmatrix} w_1^\top \\ w_2^\top \\ \vdots \\ w_g^\top \end{bmatrix}}_{W'} \hat{u} = -2W'\hat{u} = 0 \end{aligned}$$

Isolér $\hat{\gamma}$:

$$\hat{\gamma} = (W'W)^{-1}W'(y - X\hat{\beta}) \quad (3)$$

FOC mht. β og isolering af $\hat{\beta}$ giver

$$\begin{aligned} -2X'\hat{u} = 0 &\iff X'\hat{u} = X'(y - X\hat{\beta} - W\hat{\gamma}) = X'M_W(y - X\hat{\beta}) = 0 \iff \\ \hat{\beta} &= (X'M_W X)^{-1}X'M_W y \end{aligned}$$

Vi vil nu vise at $\tilde{\beta}$ fra løsningen til følgende problems FOC

$$\arg \min_{\beta, \gamma} Q(\beta),$$

$$\text{hvor } Q(\beta) \equiv (M_W y - M_W X \beta)' (M_W y - M_W X \beta).$$

Fortolknings-intermezzo: Altså regressionen af y på x , hvor begge variable er blevet residualiserede mht. w . Dvs. hvor vi har fjernet den systematiske sammenhæng med alle variablene i w og x (og y). Mere teknisk og præcist: M_W transformationen svarer til at vi har kørt regresionen af fx x på W og gemt residualerne.

Bevis fortsat: Vi beregner FOC til overstående problem (mht. β) og isolerer $\tilde{\beta}$:

$$\begin{aligned} -2(M_W X)' \tilde{u} = 0 &\iff (M_W X)' \tilde{u} = (M_W X)' (M_W y - M_W X \tilde{\beta}) = 0 \iff \\ \tilde{\beta} &= ((M_W X)' M_W X)^{-1} (M_W X)' M_W y \end{aligned}$$

vi benytter at M_W er symmetrisk og idempotent (spørg chatten for bevis hvis i er interesserede):

$$\begin{aligned} \tilde{\beta} &= ((M_W X)' M_W X)^{-1} (M_W X)' M_W y \\ &= (X' M_W M_W X)^{-1} X' M_W M_W y \\ &= (X' M_W X)^{-1} X' M_W y \end{aligned}$$

Altså har vi at $\hat{\beta} = \tilde{\beta}$ og beviser er fuldendt.